使用扩展 ACL 限制公司网络访问

1. 项目背景

Jan16 公司财务部计算机若干台，并架设了专用的财务系统服务器，进行局域网组建，通过路由器连接至互联网。出于财务系统数据安全的考虑，需要在路由器访问控制策略，只能财务部 PC1 能够访问财务系统；同时，服务器不可访问外部网络。项目拓扑如图 1 所示。具体要求如下：

（1）要求仅允许财务部 PC1 访问财务系统服务器；

（2）财务系统服务器仅在内网使用，不允许访问外部网络；

（3）测试计算机、路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

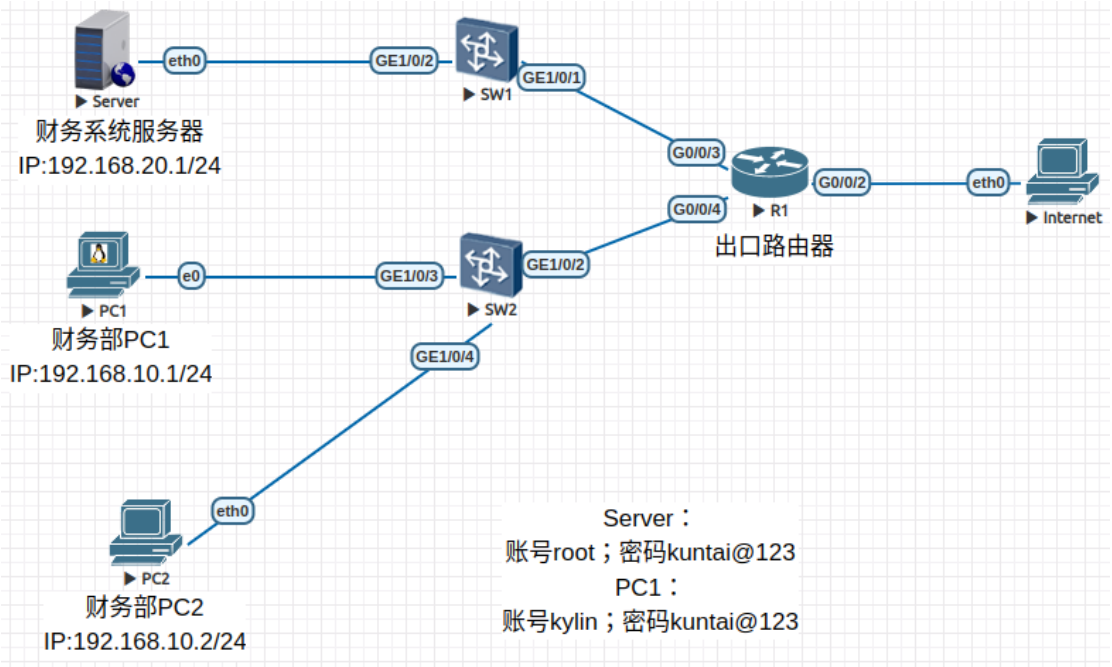

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 1 台，Virtual PC (VPCS)数量 2 台，Linux --- Server OS 数量 1 台，Linux --- Host OS 数量 1 台，L3 Switch --- Network OS 数量 2 台；

2. 项目规划设计

扩展 ACL 可以对 IP 包地址信息中的源地址、目的地址、协议、端口号进行匹配，即检查通过 IP 包中的地址信息，如果地址信息与 ACL 中的规则相匹配，就执行放行或拦截的操作。在本项目中,访问控制策略主要集中在对财务系统服务器的访问权限上，可通过路由器上应用即可实现。ACL 策略的主要内容包括：1、创建仅允许财务部 PC1 对服务器的访问；2、创建拒绝财务系统服务器对外部网络访问。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置高级 ACL 控制访问

（3） 配置各部门计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 端口规划表

本端设备	端口号	对端设备
SW1	G1/0/1	R1
SW1	G1/0/2	财务系统服务器
SW2	G1/0/3	财务部 PC1
SW2	G1/0/4	财务部 PC2
SW2	G1/0/2	R1
R1	G0/0/3	SW1
R1	G0/0/4	SW2

表 2 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/2	16.16.16.16/24
R1	G0/0/4	192.168.10.254/24
R1	G0/0/3	192.168.20.254/24
财务系统服务器		192.168.20.1/24
财务部 PC1		192.168.10.1/24
财务部 PC2		192.168.10.2/24

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
```

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 16.16.16.16 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/4
[R1-GigabitEthernet0/0/4]ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

（2）配置高级 ACL 控制访问

在路由器上配置高级 ACL 规则，允许仅财务部 PC1 对服务器访问。将规则应用到 G0/0/3 的端口上。

```
[R1]acl 3000
[R1-acl-adv-3000]rule 5 permit ip source 192.168.10.1 0 destination
192.168.20.1 0
[R1-acl-adv-3000]rule 10 deny ip
[R1-acl-adv-3000]quit
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]traffic-filter outbound acl 3000
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

在路由器上配置高级 ACL 规则，拒绝财务系统服务器对外网的访问。将规则应用到 G0/0/2 的端口上。

```
[R1]acl 3001
[R1-acl-adv-3001]rule 5 deny ip source 192.168.20.0 0
[R1-acl-adv-3001]rule 10 permit ip
[R1-acl-adv-3001]quit
[R1]int G0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter outbound acl 3001
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

（3）配置各部门计算机的 IP 地址

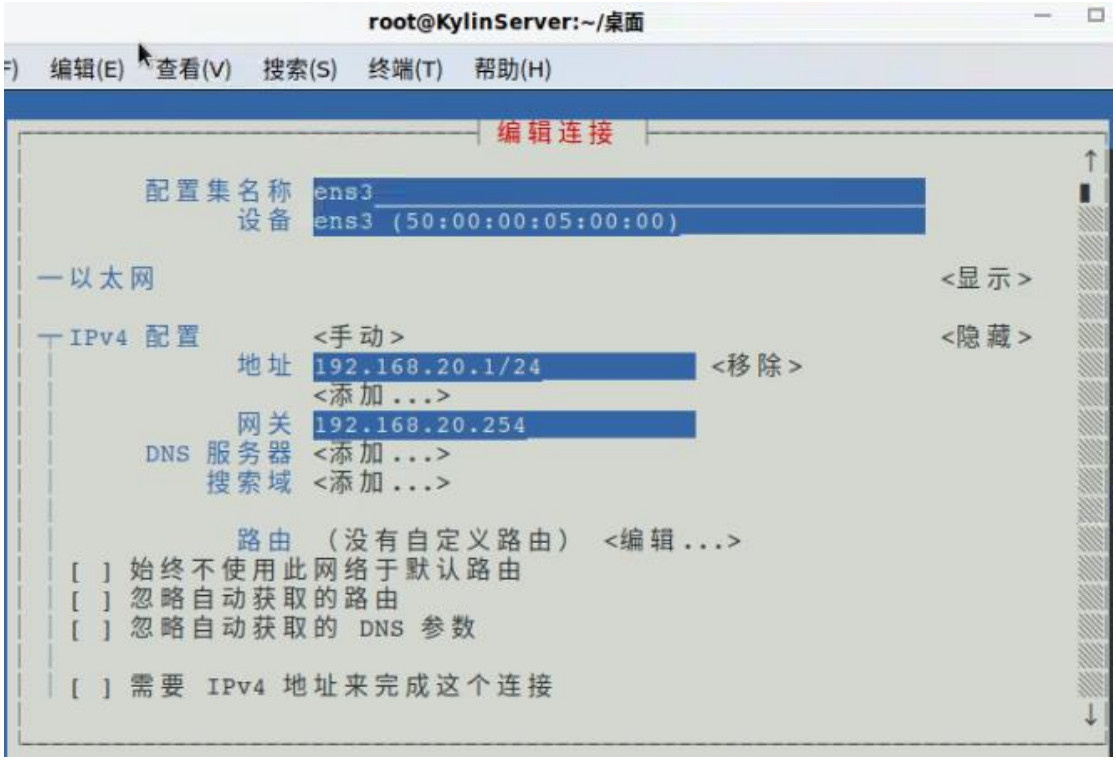

图 2 财务系统服务器 IP（命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“有线连接 1”）

图 3 财务部 PC1 （命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“有线连接 1”）

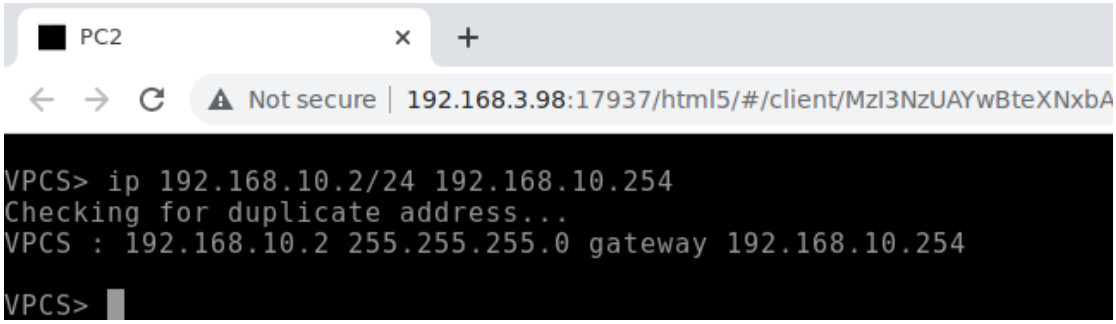

图 4 财务部 PC2 IP 配置图

4. 项目验证

（1）查看访问控制列表

R1 的配置

```
<R1>dis acl all
 Total quantity of nonempty ACL number is 2

Advanced ACL 3000, 2 rules
Acl's step is 5
 rule 5 permit ip source 192.168.10.1 0 destination 192.168.20.1 0 (40 matches)
 rule 10 deny ip

Advanced ACL 3001, 2 rules
Acl's step is 5
 rule 5 deny ip source 192.168.20.0 0
 rule 10 permit ip
```

图 5 查看访问控制列表配置图

（2）测试财务部 PC 与服务器的连通性

使用财务部 PC1 访问

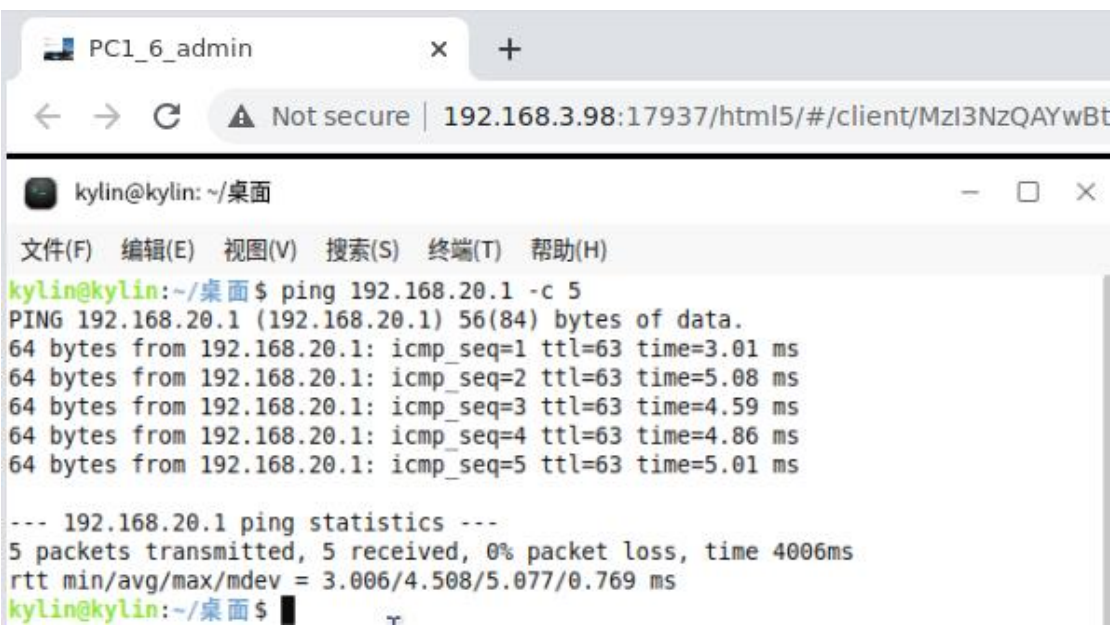

图 6 财务部 PC1 ping 财务系统服务器

使用财务部 PC2 访问

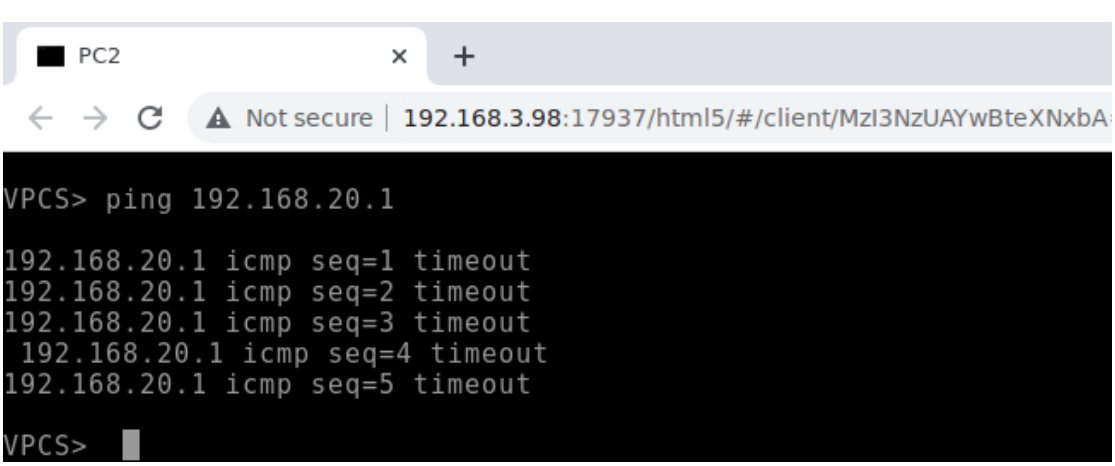

图 7 财务部 PC2 ping 财务系统服务器

（3）测试服务器与外部网络的连通性

使用财务系统服务器 Ping 测试外部网络：

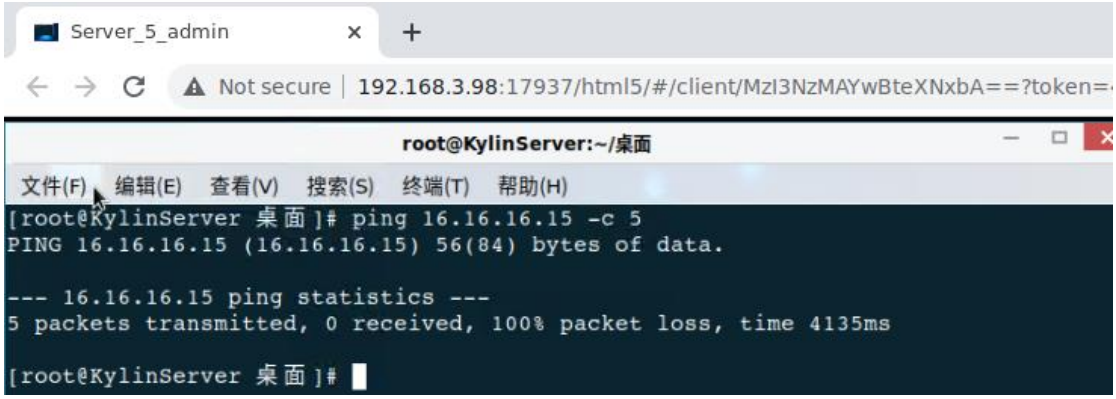

图 8 财务系统服务器 ping 外网

财务部系统服务器不可以与外部网路通信。

使用财务部 PC1 Ping 测试外部网络：

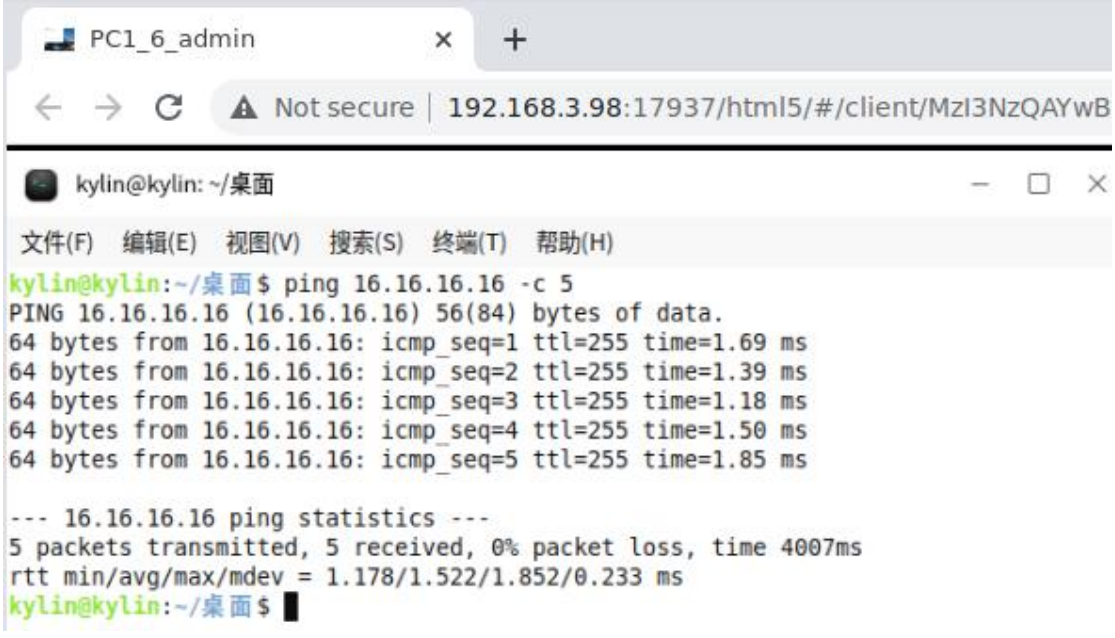

图 9 财务部 PC1 ping 外网

可以看出，财务部可以与外部网路通信。